HODNOST MATICE

Definice 1. Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je matice typu m/n. Množina všech lineárních kombinací řádků (resp. sloupců) matice $\mathbf{A}$ je lineární vektorový prostor, který nazýváme **řádkový (resp. sloupcový) prostor matice A**.

Dimenze řádkového (resp. sloupcového) prostoru matice $\mathbf{A}$ se nazývá **řádková (resp. sloupcová) hodnost matice A** a značí $\mathrm{h}^r(\mathbf{A})$ (resp. $\mathrm{h}^s(\mathbf{A})$).

Věta 1. Pro každou matici $\mathbf{A}$ platí $\mathrm{h}^r(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^s(\mathbf{A})$.

Definice 2. Hodnost matice $\mathbf{A}$ se rovná řádkové nebo sloupcové hodnosti matice $\mathbf{A}$. Píšeme $\mathrm{h}(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^r(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^s(\mathbf{A})$.

Definice 3. Řekneme, že matice $\mathbf{A}$ je ve **stupňovitém tvaru**, jestliže platí:
je-li v některém řádku i-tý prvek první nenulový, potom ve všech dalších řádkách jsou všechny prvky od 1. až do i-tého včetně rovny 0.

Matici lze pomocí řádkových elementárních úprav převést na matici ve stupňovitém tvaru.

Věta 2. Hodnost matice ve stupňovitém tvaru je rovna počtu nenulových řádků matice.

Věta 3. Elementární řádkové úpravy matice nemění hodnost matice.

Definice 4. Nechť $\mathbf{A}$ je matice typu m/n. Pro libovolné $r \leq \min\{m, n\}$, pro libovolnou volbu $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq m$ a $1 \leq l_1 < l_2 < \cdots < l_r \leq n$ budeme determinant matice $\mathbf{A}(k_1, k_2, ..., k_r/l_1, l_2, ..., l_r)$ nazývat **minor řádu** r.

Věta 4. Nechť $\mathbf{A}$ je matice typu m/n. Řádková hodnost matice $\mathbf{A}$ je rovna k právě tehdy, když existuje nenulový minor řádu k a všechny minory vyšších řádů jsou rovny nule.

Důsledek 5. Pro libovolnou matici $\mathbf{A}$ je $\mathrm{h}^r(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^r(\mathbf{A}^T)$, a tím také $\mathrm{h}^r(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^s(\mathbf{A})$.

Důsledek 6. Jestliže $\mathbf{A}$ je čtvercová matice řádu n, potom $\mathrm{h}(\mathbf{A}) = n$ právě tehdy, když $\det \mathbf{A} \neq 0$.

Definice 5. Čtvercová matice se nazývá **regulární**, jestliže se její hodnost rovná řádu matice.

Čtvercová matice se nazývá **singulární**, jestliže se její hodnost nerovná řádu matice.

Regulární matici lze pomocí řádkových elementárních úprav převést na matici jednotkovou. (Regulární matici lze pomocí sloupcových elementárních úprav převést na jednotkovou matici.)

Definice 6. Matice, která vznikne z jednotkové matice provedením jedné řádkové (resp. sloupcové) elementární úpravy, se nazývá **řádková** (resp. **sloupcová**) **elementární** matice.

Provádět řádkovou elementární úpravu matice je totéž jako násobit matici zleva vhodnou řádkovou elementární maticí. Totéž platí pro sloupcové elementární úpravy a násobení zprava vhodnou sloupcovou elementární maticí.

Lemma 7. Nechť $\mathbf{A}$ je čtvercová matice řádu n, nechť $\mathbf{T}$ je řádková elementární matice řádu n. Potom $\det \mathbf{TA} = \det \mathbf{T} \cdot \det \mathbf{A}$.

Věta 8. Nechť existuje součin $\mathbf{AB}$ matic $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$. Potom $\mathrm{h}(\mathbf{AB}) \leq \min\{\mathrm{h}(\mathbf{A}), \mathrm{h}(\mathbf{B})\}$.